

Fase 4 - Componente práctico - Prácticas simuladas

Proyecto Software_JF GitHub

Daniel Alejandro Vanegas Vanegas

Cod. 1104937780

Juan Manuel Aldana Porras

Tutor del Curso

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Programación

Mayo 2026

Grupo 213023_274

Introducción

En el desarrollo de software contemporáneo, la estabilidad operativa, la modularidad estructurada y la capacidad inherente de recuperación ante fallos imprevistos constituyen los pilares fundamentales para garantizar la calidad y confiabilidad de cualquier plataforma tecnológica. El presente documento técnico detalla el diseño, la estructuración y la implementación final del Sistema Integral de Gestión para la empresa 'Software FJ', desarrollado como el núcleo del componente práctico correspondiente a la Fase 4 del curso de Programación. Esta solución ha sido concebida bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), simulando un entorno de producción corporativo donde se prescinde del uso de motores de bases de datos tradicionales, confiando toda la persistencia y control operativo a la gestión avanzada de colecciones en memoria RAM y flujos estructurados de archivos de auditoría.

La arquitectura del ecosistema de software construido se fundamenta rigurosamente en el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO). Mediante la correcta articulación de sus cuatro principios rectores: abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento, se ha estructurado un modelo de dominio altamente escalable, legible y ordenado. A través de la definición de interfaces y clases abstractas generales, se aíslan los datos críticos de los usuarios y se normalizan los comportamientos del sistema. Esto permite que servicios especializados, tales como la reserva de salas de juntas, el alquiler de equipos audiovisuales y el agendamiento de asesorías especializadas,

coexistan de manera armoniosa bajo una raíz común, compartiendo atributos estructurales esenciales pero sobrescribiendo de forma polimórfica sus metodologías internas de cálculo de costos financieros, aseguramiento técnico y gestión de disponibilidad.

Más allá de la correcta jerarquización de clases, el núcleo diferenciador y crítico de esta implementación radica en el diseño de una robusta política de resiliencia y tolerancia a fallos mediante el manejo avanzado de excepciones. Reconociendo que el software opera en entornos dinámicos propensos a datos de entrada anómalos o acciones de usuario inválidas (tales como duplicación de registros de identidad, sintaxis de correo electrónico incorrectas o desbordamiento en la solicitud de horas de reserva), el sistema implementa una red de seguridad multinivel. Esta red abarca la creación de excepciones personalizadas, el control defensivo mediante bloques de captura estructurada, la liberación obligatoria de recursos a través de cláusulas de finalización y el encadenamiento de errores para mantener la trazabilidad del origen del fallo. Todo este flujo operativo se complementa con un subsistema de logs que audita y registra continuamente los eventos notables y las anomalías en una bitácora independiente, previniendo detenciones abruptas y garantizando que la aplicación permanezca en un estado consistente.

Finalmente, el desarrollo integral de este proyecto no solo abarcó la codificación lógica del motor de la aplicación y su correspondiente interfaz gráfica moderna basada en componentes visuales interactivos, sino que también involucró la adopción integral de prácticas de ingeniería de software

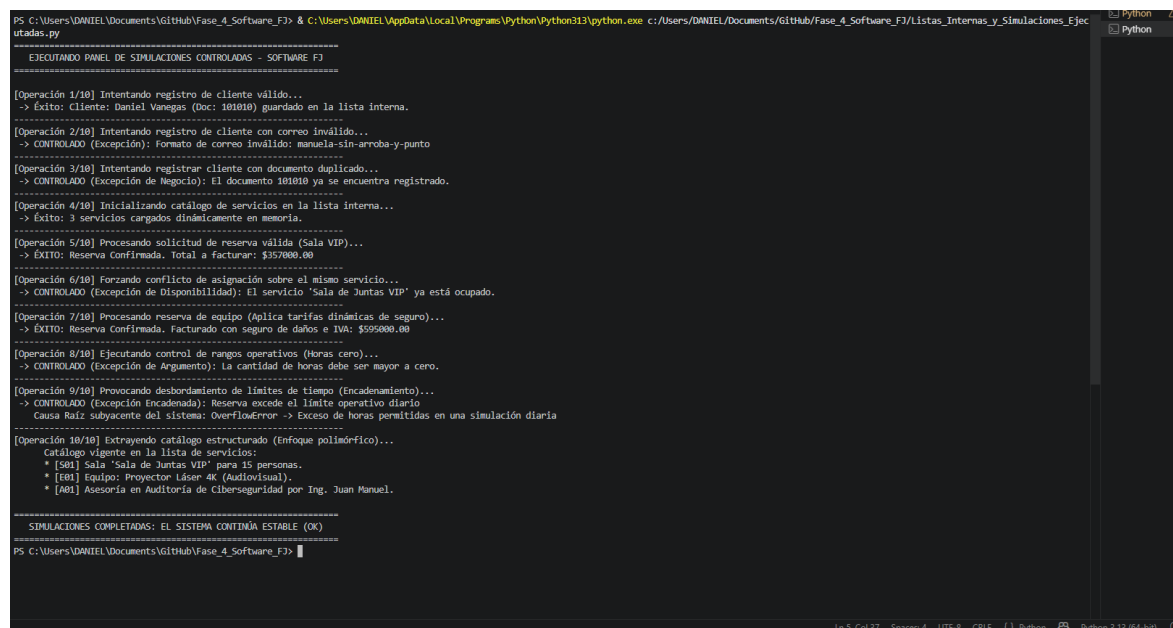
profesionales para la coordinación técnica y el control de versiones. Mediante el uso estratégico de la plataforma GitHub, se articuló el ciclo de vida del desarrollo utilizando flujos de trabajo organizados. La gestión adaptativa del proyecto se consolidó mediante la asignación metódica de tableros de tareas e Issues, lo que permitió trazar cada requisito técnico de la guía directamente con el código fuente. A través del historial de confirmaciones (commits) secuenciales y el uso de automatizaciones de enlace mediante palabras clave de cierre, se garantizó un entorno transparente, auditable y colaborativo que evidencia de forma directa el rigor metodológico aplicado en la construcción de esta solución de software corporativa.

Desarrollo de la Actividad

Enlace del repositorio en GitHub:

https://github.com/UNADGrupo274/Fase_4_Software_FJ.git

Captura de pantalla del terminal al ejecutar las simulaciones:



```
PS C:\Users\DMITEL\Documents\GitHub\Fase_4_Software_FJ> & C:\Users\DMITEL\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:\Users\DMITEL\Documents\GitHub\Fase_4_Software_FJ\Listas_Internas_y_Simulaciones_Ejecutadas.py
=====
EJECUTANDO PANEL DE SIMULACIONES CONTROLADAS - SOFTWARE FJ
=====

[Operación 1/10] Intentando registro de cliente válido...
-> Éxito: Cliente: Daniel Vanegas (Doc: 101010) guardado en la lista interna.
=====
[Operación 2/10] Intentando registro de cliente con correo inválido...
-> CONTROLADO (Excepción): Formato de correo inválido: manuela-sin-arroba-y-punto
=====
[Operación 3/10] Intentando registrar cliente con documento duplicado...
-> CONTROLADO (Excepción de Negocio): El documento 101010 ya se encuentra registrado.
=====
[Operación 4/10] Inicializando catálogo de servicios en la lista interna...
-> Éxito: 3 servicios cargados dinámicamente en memoria.
=====
[Operación 5/10] Procesando solicitud de reserva válida (Sala VIP)...
-> ÉXITO: Reserva Confirmada. Total a facturar: $357000.00
=====
[Operación 6/10] Forzando conflicto de asignación sobre el mismo servicio...
-> CONTROLADO (Excepción de Disponibilidad): El servicio "Sala de Juntas VIP" ya está ocupado.
=====
[Operación 7/10] Procesando reserva de equipo (Aplica tarifas dinámicas de seguro)...
-> ÉXITO: Reserva Confirmada. Facturado con seguro de daños e IVA: $595000.00
=====
[Operación 8/10] Ejecutando control de rangos operativos (Horas cero)...
-> CONTROLADO (Excepción de Argumento): la cantidad de horas debe ser mayor a cero.
=====
[Operación 9/10] Provocando desbordamiento de límites de tiempo (Encadenamiento)...
-> CONTROLADO (Excepción Encadenada): Reserva excede el límite operativo diario
Causa Raíz subyacente del sistema: OverflowError -> Exceso de horas permitidas en una simulación diaria
=====
[Operación 10/10] Extrayendo catálogo estructurado (Enfoque polidéfico)...
Catálogo vigente en la lista de servicios:
* [S01] Sala "Sala de Juntas VIP" para 15 personas.
* [E01] Equipo: Proyector Láser 4K (Audiovisual).
* [A01] Asesoría en Auditoría de Ciberseguridad por Ing. Juan Manuel.
=====
SIMULACIONES COMPLETADAS: EL SISTEMA CONTINÚA ESTABLE (OK)
=====
PS C:\Users\DMITEL\Documents\GitHub\Fase_4_Software_FJ> |
```

Conclusión

El desarrollo del proyecto "Software FJ" permitió consolidar de manera práctica los fundamentos avanzados de la Programación Orientada a Objetos (POO). Al operar sin un motor de base de datos tradicional, se demostró que un correcto diseño arquitectónico basado en la abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento es capaz de gestionar eficientemente la persistencia de datos en la memoria RAM, logrando además una integración fluida con una interfaz gráfica moderna e interactiva para el usuario. Asimismo, la implementación de un sistema de excepciones personalizadas y la auditoría constante mediante archivos de registro (logs) garantizaron la estabilidad de la aplicación frente a entradas inválidas o fallos imprevistos. Este nivel de blindaje técnico, sumado al uso metódico de Git y GitHub para el control de versiones y trazabilidad de tareas, evidencia la adopción de un flujo de trabajo profesional. Más allá de entregar un código funcional, el resultado es una solución de software robusta, tolerante a fallos y completamente auditable.

Referencias Bibliográficas

- Cuevas Álvarez, A. (2016). *Python 3: curso práctico*. RA-MA Editorial. <https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/106404?page=373>
- Romano, F., Baka, B., & Phillips, D. (2019). *Getting Started with Python: Understand Key Data Structures and Use Python in Object-oriented Programming*. Packt Publishing. <https://research-ebsco-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/linkprocessor/plink?id=b41fd66a-1134-3dcd-8dba-90f36451f08d>
- Silva, F. D. (2025). *Basics of using GitHub* [Objeto virtual de Información OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75882>
- Van Rossum, G., & Drake Jr, F. L. (2024). *El tutorial de Python*. Python Software Foundation. <https://docs.python.org/es/3.12/tutorial/errors.html>
- Zambrano, J. P. (2025). *Introducción al uso de GitHub* [Objeto virtual de Información OVI]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/75876>